

vraag 01

De nuclidemassa's van de stabiele isotopen van Ni worden in volgende tabel weergegeven.

Isotoop	Nuclidemassa (u)
^{58}Ni	57,9 $\rightarrow 30\text{u}$
^{60}Ni	59,9 $\rightarrow 32\text{u}$
^{61}Ni	60,9 $\rightarrow 33\text{u}$
^{62}Ni	61,9 $\rightarrow 34\text{u}$
^{64}Ni	63,9 $\rightarrow 36\text{u}$

$$\text{Ni} = 28 \rightarrow 28 p^+$$

$$1,66 \cdot 58 = 96,28$$

$$\cdot 60 = 99,6$$

$$\cdot 61 = 101,26$$

$$\cdot 62 = 102,92$$

$$\cdot 64 = 106,24$$

De atoommassa-eenheid (u) komt overeen met $1,66 \cdot 10^{-27}$ kg.

Hoeveel neutronen bevat een Ni-isotoop met als massa $1,061 \cdot 10^{-25}$ kg?

☐ 34

☐ 30

☒ 36

☐ 33

✓ DAT KLOPT HELEMAAL!

Score 3 / 3

vraag 02

Welke molecule bezit **GEEN** lineaire structuur?

☒ H₂S



☐ HCN

☐ C₂H₂

☐ CO₂



DAT KLOPT HELEMAAL!

Score 3 / 3

vraag 03

Een oplossing van natriumchloride bevat 36,0 g NaCl per 100 g oplossing. De dichtheid van de oplossing bedraagt 1,13 g mL⁻¹. Hoeveel bedraagt de molaire concentratie van de NaCl-oplossing?

☐ 4,77 mol L⁻¹

☐ 2,43 mol L⁻¹

☒ 6,95 mol L⁻¹

☐ 1,13 mol L⁻¹

$$\begin{array}{l} \text{Na: } 23 \text{ g/mol} \\ \text{Cl: } 35,5 \text{ g/mol} \end{array} \left\} \text{NaCl} \Rightarrow 58,5 \text{ g/mol}$$

$$\Rightarrow \frac{36 \text{ g}}{58,5 \text{ g/mol}} \text{ mol NaCl}$$

✓ DAT KLOPT HELEMAAL! Score 3 / 3

$$\left[\frac{100 \text{ g}}{1,13 \text{ g/mL} \cdot 1000 \text{ mL/L}} \right] = \frac{1}{1,13} \text{ L}$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{36}{58,5}}{\frac{1}{1,13}} = \frac{36}{58,5} \cdot 1,13 = 6,95 \text{ mol/L}$$

vraag 04

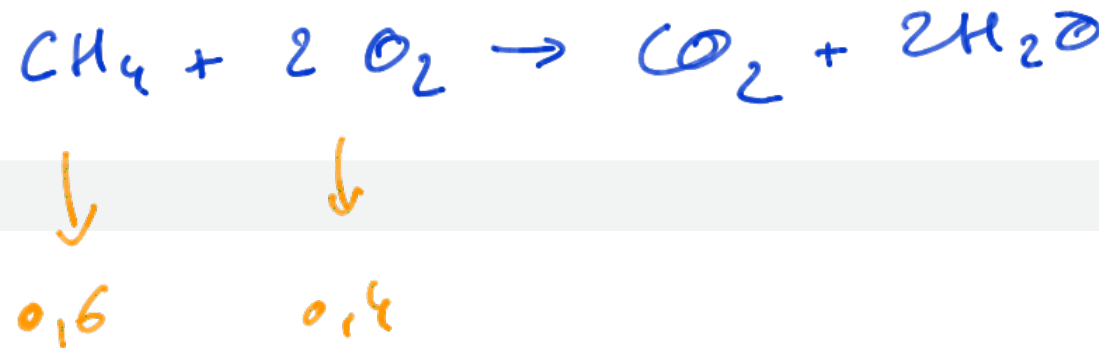
In een afgesloten vat bevindt zich een gasmengsel bestaande uit 0,60 mol CH₄ en 0,40 mol O₂.

Na ontsteking treedt volgende aflopende reactie op:

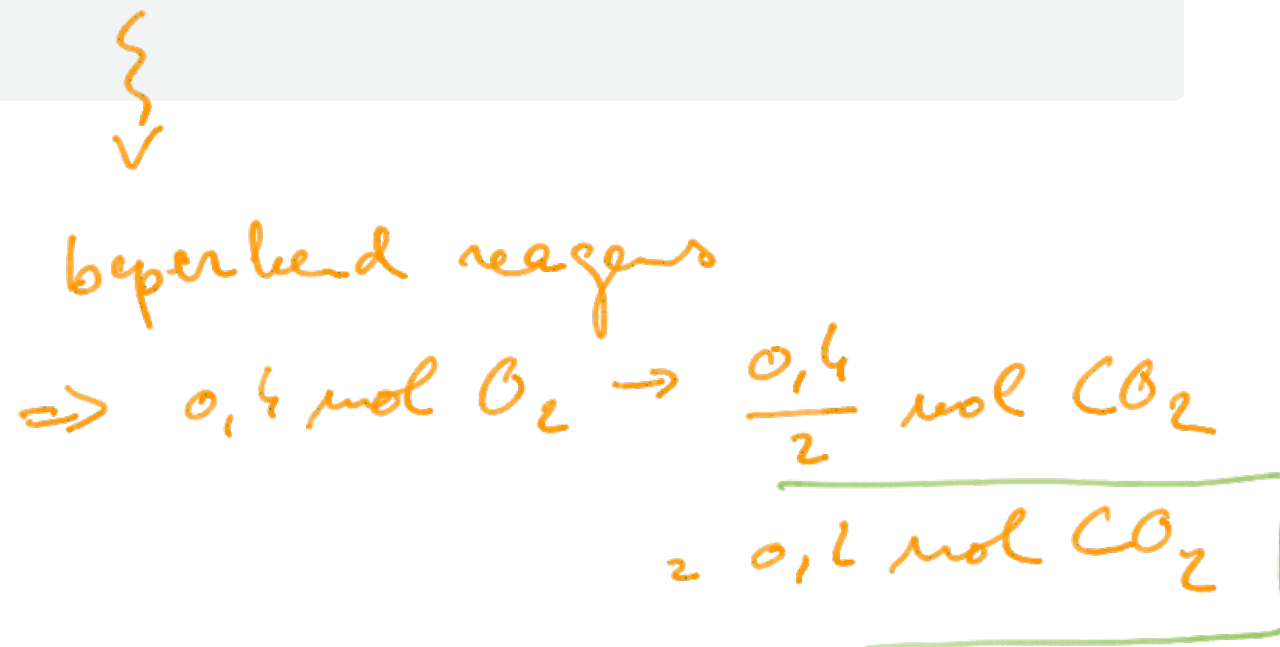


Wat is de hoeveelheid CO₂ in het gasmengsel na de reactie?

- ☐ 0,30 mol
- ☐ 0,50 mol
- ☒ 0,20 mol
- ☐ 0,40 mol

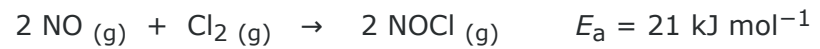


✓ **DAT KLOPT HELEMAAL!** Score 3 / 3

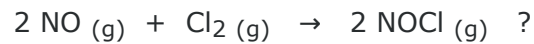


vraag 05

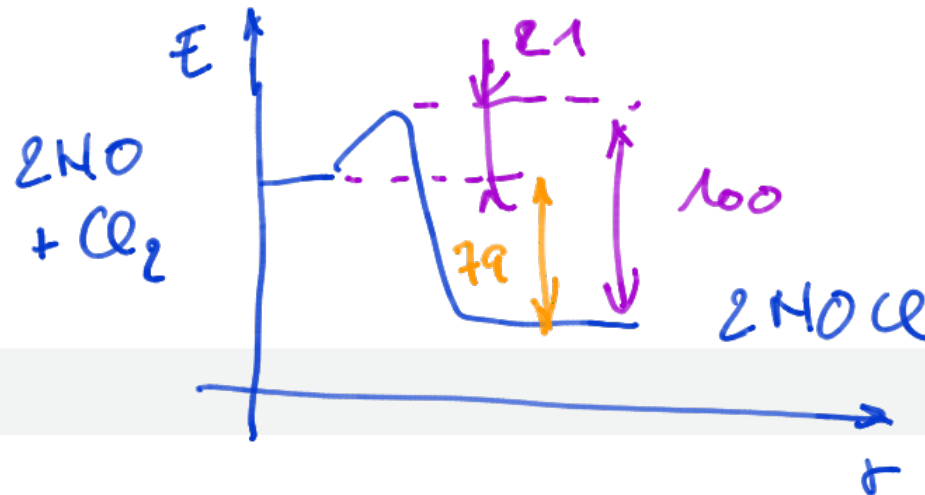
Gegeven zijn volgende reacties en hun activeringsenergie E_a :



Hoeveel bedraagt de reactie-energie voor de reactie



- ☐ +79 kJ mol⁻¹
☐ -121 kJ mol⁻¹
☐ +121 kJ mol⁻¹
☒ -79 kJ mol⁻¹



✓ DAT KLOPT HELEMAAL!

Score 3 / 3

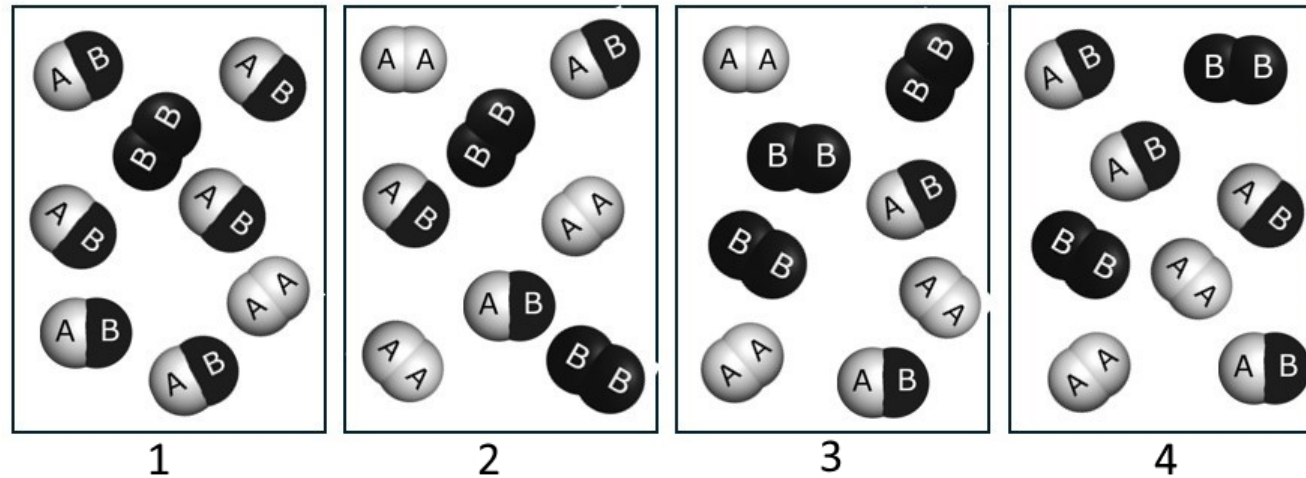
-79 omdat het lager eindigt dan het begint

vraag 06

In onderstaande afbeelding worden vier verschillende reactiemengsels bij dezelfde temperatuur en volume weergegeven. In ieder mengsel bevinden zich moleculen van A_2 , B_2 en AB , in de verhoudingen zoals voorgesteld in de figuren.

Voor de reactie $A_2(g) + B_2(g) \rightleftharpoons 2AB(g)$ is de waarde van de evenwichtsconstante K_c bij die temperatuur gelijk aan 1,5.

Welk reactiemengsel is in chemisch evenwicht?



$$K_c = \frac{[AB]^2}{[A_2][B_2]}$$

$$\Rightarrow [AB]^2 = K_c [A_2][B_2]$$

$$\Rightarrow [AB]^2 = 1,5 [A_2][B_2]$$

☐ Reactiemengsel 3

$$2^2 = 4 \neq 1,5 \cdot 3 \cdot 3$$

☒ Reactiemengsel 2

$$3^2 = 9 = 1,5 \cdot 3 \cdot 2 = 9 \quad \checkmark$$

☐ Reactiemengsel 1

☐ Reactiemengsel 4





DAT KLOPT HELEMAAL!

Score

3 / 3

vraag 07

100 mL van een HCl-oplossing met pH = 1,00 wordt gemengd met 500 mL van een andere HCl-oplossing met pH = 2,00.

Wat is de concentratie van H⁺ (of H₃O⁺) in het mengsel?

☒ 0,025 mol L⁻¹ ✔

☐ 0,050 mol L⁻¹

☐ 0,020 mol L⁻¹

☐ 0,010 mol L⁻¹

$$\begin{aligned} \text{pH} = 1 &\Rightarrow \text{pH} = -\log [\text{H}^+] \Rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-1} \\ &= \frac{1}{10} \text{ mol/l} \\ \Rightarrow \frac{1}{10} \text{ mol/l} \cdot \frac{1}{10} \text{ l} &= \frac{1}{100} \text{ mol H}^+ \end{aligned}$$

✔ DAT KLOPT HELEMAAL! Score 3 / 3

$$\begin{aligned} \text{pH} = 2 &\rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-2} = \frac{1}{100} \text{ mol/l} \\ \Rightarrow \frac{1}{100} \text{ mol/l} \cdot \frac{5}{10} \text{ l} &= \frac{5}{1000} \text{ mol} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{100} + \frac{5}{1000} = \frac{15}{1000} \text{ mol} \quad \text{en} \quad 100 \text{ ml} + 500 \text{ ml} = 600 \text{ ml} = \frac{6}{10} \text{ l}$$

$$\frac{\frac{15}{1000} \text{ mol}}{\frac{6}{10} \text{ l}} = \frac{\cancel{15}}{\cancel{1000} \cdot \cancel{100}} \cdot \frac{\cancel{10}}{62} = \frac{5}{240} = 0,025 \text{ mol/l}$$

vraag 08

Van een waterige HBrO-oplossing met $c = 0,050 \text{ mol L}^{-1}$ is de $\text{pH} = 5,00$.

Wat is de waarde van de zuurconstante K_a van HBrO?

☒ $2,0 \cdot 10^{-9}$

☐ $1,0 \cdot 10^{-9}$

☐ $1,0 \cdot 10^{-10}$

☐ $2,0 \cdot 10^{-10}$

zwak zuur $\rightarrow$ weinig dissociatie

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] \rightarrow 10^{-\text{pH}} = [\text{H}^+]$$

$$10^{-5} \text{ mol/L}$$

$$= [\text{BrO}^-]$$

$$\frac{5 \text{ mol}}{100} \text{ L}$$

beschikbaar

✓ DAT KLOPT HELEMAAL!

Score 3 / 3

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

$\Rightarrow$

$$\frac{10^{-5} \cdot 10^{-5}}{5/100} = 10^{-10} \cdot \frac{100}{5} = \frac{1}{5} 10^{-8}$$

$$= 0,2 \cdot 10^{-8}$$

$$= 2 \cdot 10^{-9}$$

vraag 09

Welke bewering is correct voor de reactie $\text{Cu}^{2+} + \text{Fe} \rightarrow \text{Cu} + \text{Fe}^{2+}$?

- ☐ Cu^{2+} ondergaat een oxidatie.
- ☒ Cu^{2+} is de oxidator. 
- ☐ Fe neemt elektronen op.
- ☐ Fe-atomen worden gereduceerd tot Fe^{2+} -ionen.

 DAT KLOPT HELEMAAL! Score 3 / 3

reductor $\rightarrow$ geeft e^- af
oxidator $\rightarrow$ neemt e^- op



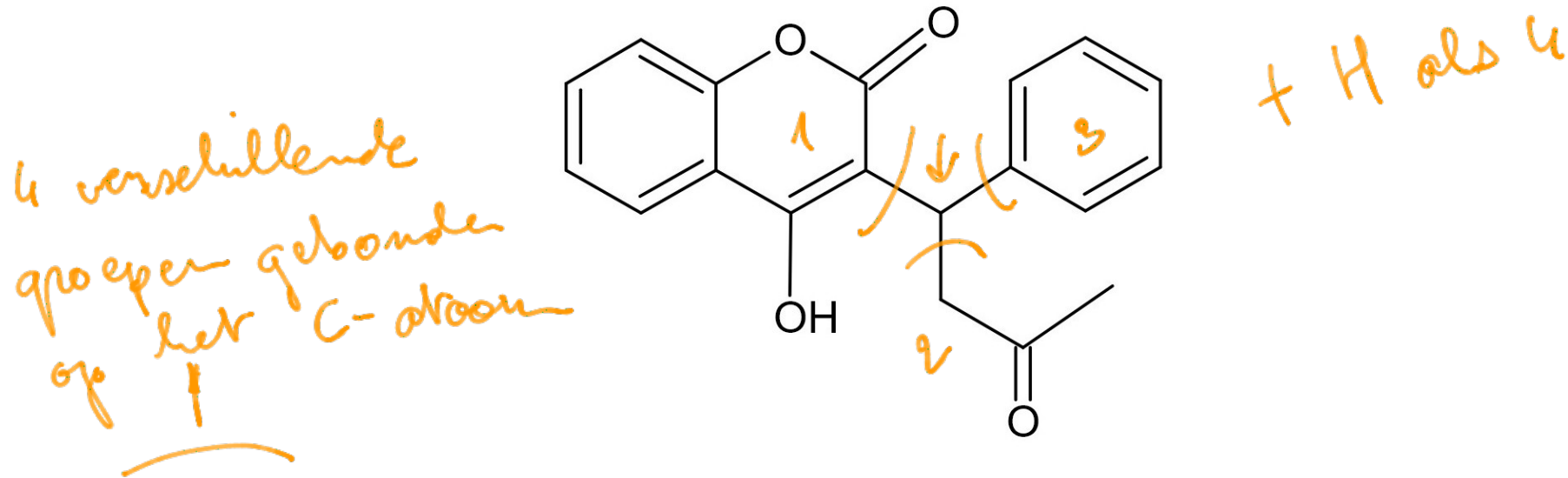
$\hookrightarrow$ oxidator (wordt gereduceerd)



$\hookrightarrow$ reductor (wordt geoxideerd)

vraag 10

De structuurformule van warfarine, een stof die als rattenvergift gebruikt kan worden, is



Hoeveel asymmetrische koolstofatomen bevat deze molecule?

- ☐ 3
- ☐ 2
- ☒ 1
- ☐ 0



DAT KLOPT HELEMAAL!

Score 3 / 3